CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Deux urnes et une récurrence affine

Énoncé

L'urne U_1 contient 1 boule blanche et 2 noires ; l'urne U_2 contient 3 blanches et 1 noire. Au premier tirage, on choisit une urne au hasard et on tire une boule (remise ensuite). Si elle est blanche, le tirage suivant se fait dans U_1, sinon dans U_2. On note $p_n = P(B_n)$, où B_n = « la n-ième boule est blanche ».

1. Calculer p_1.
2. Montrer que $p_{n+1} = -\frac{5}{12}p_n + \frac{3}{4}$.
3. En déduire p_n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P(B \mid U_1) = \frac{1}{3}$, $P(B \mid U_2) = \frac{3}{4}$.

Ce qu'on te demande. Une suite arithmético-géométrique.

Corrigé

1. Premier tirage

Le coup d'œil. Probabilités totales selon l'urne choisie.

$$p_1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4} = \frac{13}{24}.$$

2. Récurrence

Le coup d'œil. Système complet $(B_n, \overline{B_n})$: il fixe l'urne du tirage suivant.

$$p_{n+1} = P(B_{n+1} \mid B_n)p_n + P(B_{n+1} \mid \overline{B_n})(1-p_n) = \frac{1}{3}p_n + \frac{3}{4}(1-p_n) = -\frac{5}{12}p_n + \frac{3}{4}.$$

3. Suite arithmético-géométrique

Le coup d'œil. On retranche le point fixe : la différence est géométrique.

$p_n - \frac{9}{17}$ est géométrique de raison $-\frac{5}{12}$, et $p_1 - \frac{9}{17} = \frac{13}{24} - \frac{9}{17} = \frac{5}{408}$.

$$p_n = \frac{9}{17} + \frac{5}{408}\left(-\frac{5}{12}\right)^{n-1} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{9}{17}.$$

Le piège

Oublier que le premier tirage se fait dans une urne choisie au hasard, contrairement aux suivants.

La méthode

$u_{n+1} = au_n + b$: retrancher le point fixe.

Rappels de cours utilisés

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i).$$